

Histogram Matching

(Emparejamiento, Especificación de Histograma)

Es una técnica de procesamiento de imágenes que **transforma el histograma de una imagen para que coincida con el histograma de otra imagen, denominada distribución objetivo**. A diferencia de la **ecualización** de histograma, que ajusta la imagen para tener un **histograma uniforme**, la especificación de histograma te permite obtener una distribución de intensidades particular.

Pasos de Histogram Matching:

1. **Calcular el histograma de la imagen original:** Se cuenta la frecuencia de cada nivel de intensidad.
2. **Calcular la función de distribución acumulativa (CDF)** de la imagen original
3. **Calcular la CDF de la imagen o distribución objetivo.**
4. **Aplicar la transformación:** Se ajustan los niveles de intensidad de la imagen original para que sus valores acumulados coincidan con los de la distribución objetivo.

Ejemplo:

Supongamos que tienes una imagen con un histograma que tiene un pico alrededor de los niveles de intensidad bajos (imagen oscura) y deseas que tenga un histograma similar al de una imagen con un rango dinámico completo (imagen con contraste alto). Al realizar el **histogram matching**, transformarás los valores de intensidad de la imagen original para que el histograma resultante se parezca al de la imagen objetivo.

Lee [pasa a paso el desarrollo de este ejercicio](#), en él detallo todos los pasos por separado (en ejercicios siguientes mostraré todos esos pasos en una sola tabla)

Tienes una imagen con un histograma conocido y deseas modificarlo para que se parezca al de la imagen otro objetivo.

Pasos:

1. **Obtener la tabla de frecuencias, es decir la cantidad de pixeles en cada nivel de intensidad**

Supongamos que la imagen Original tiene intensidades y frecuencias:

Intensidad	Frecuencia
0	10
1	30
2	40
3	20
4	0

Supongamos que la imagen objetivo tiene intensidades y frecuencias:

Intensidad	Frecuencia
0	5
1	20
2	50
3	20
4	5

La frecuencia es la cantidad de pixeles con un valor de intensidad (de 0 a 4 en este ejemplo)

2. Obtener CDF imagen original

Intensidad	Frecuencia	CDF
0	10	10
1	30	40
2	40	80
3	20	100
4	0	100

Obtener CDF imagen objetivo

Intensidad	Frecuencia	CDF
0	5	5
1	20	25
2	50	75
3	20	95
4	5	100

La función de distribución acumulativa (**CDF**) se calcula sumando las frecuencias.
 Recuerda esta sigla CDF pues se usará en todo ejercicio de este tipo (

3. **Normalizar** el CDF imagen original

Intensidad	CDF normalizada
0	0,10
1	0,40
2	0,80
3	1,00
4	1,00

Normalizar el CDF imagen objetivo

Intensidad	CDF normalizada
0	0,05
1	0,25
2	0,75
3	0,95
4	1,00

Normalizar consiste en dividir cada valor CDF por el total de pixeles (en este caso 100)

4. **Aplicar la transformación.** Emparejar la CDF normalizada de la **imagen original** con la de la imagen **objetivo** para determinar la **nueva intensidad** de cada píxel de la **imagen original**.

El emparejamiento consiste en buscar, para cada CDF normalizada de la imagen original, la CDF normalizada más cercana que exista en la imagen objetivo y entonces asignar a la intensidad de la imagen original el valor de intensidad que corresponde a esa CDF de la imagen objetivo

Intensidad original	CDF Normalizada Original	Empareja Con	CDF Normalizada Objetivo	Intensidad Objetivo
0	0,10	0	0,05	0
1	0,40	1	0,25	1
2	0,80	2	0,75	2
3	1,00	4	0,95	3
4	1,00	4	1,00	4

Entonces, en este caso, solo cambiarán en la imagen original los pixeles de intensidad 3, que pasarán a intensidad 4

Otro ejercicio

Tienes una imagen con un histograma que tiene un pico en los niveles bajos (imagen oscura) y deseas que el histograma resultante sea similar a una imagen bien iluminada.

Pasos:

1. **Calcular el histograma y la CDF de la imagen original.** Por simplicidad, supongamos que la imagen tiene un histograma de 5 niveles de intensidad con una concentración en niveles bajos.
2. **Definir o calcular el histograma objetivo de una imagen bien iluminada.** El histograma objetivo puede tener una distribución más uniforme o con una ligera concentración en niveles medios.
3. **Aplicar la especificación de histograma.** Empareja los valores del CDF original con los del CDF objetivo y transforma las intensidades de la imagen original para obtener la imagen resultante con el histograma deseado.

Ejecutar 18_clase_04_ago_19_Histogram_Matching_1 (logra Matching con Librería)

Ver presentación 15_clase_04_ago_19_Histogram_Matching (con enlace a video)

Ejemplo 1 - Emparejamiento de Histogramas Básico

Dada una imagen con un histograma de niveles de intensidad de 0 a 7:

Nivel i	Frecuencia Original $h(i)$
0	5
1	15
2	25
3	10
4	8
5	7
6	20
7	10

Y un histograma de referencia con niveles de intensidad de 0 a 7:

Nivel z	Frecuencia de Referencia $h'(z)$
0	10
1	10
2	10
3	20
4	10
5	20
6	15
7	5

Realiza el emparejamiento de histogramas y muestra el resultado.

Ejecutar 19_clase_04_ago_19_Histogram_Matching_2 (Logra el Matching sin Librería)

Solución:

1. Cálculo de la Función de Distribución Acumulada (**CDF**) **original**:

Nivel (i)	h(i)	CDF(i) = $\sum h(i)$	CDF Normalizado es CDF(i) / N
0	5	5	0,05
1	15	20	0,20
2	25	45	0,45
3	10	55	0,55
4	8	63	0,63
5	7	70	0,70
6	20	90	0,90
7	10	100 Este es N	1.00

2. Cálculo de la CDF para el histograma de **referencia**:

Nivel (z)	h'(z)	CDF'(z) = $\sum h'(z)$	CDF' Normalizado es CDF' (i) / N
0	10	10	0,10
1	10	20	0,20
2	10	30	0,30
3	20	50	0,50
4	10	60	0,60
5	20	80	0,80
6	15	95	0,95
7	5	100	1.00

3. **Asignación de nuevos niveles de intensidad utilizando la **CDF'** como referencia:**

Nivel Original (i)	CDF Nomalizada Original	Nivel Referencia (z)	CDF Referencia CDF'(z)/N
0	0,05	0	0,10
1	0,20	1	0,20
2	0,45	3	0,50
3	0,55	3	0,50
4	0,63	4	0,60
5	0,70	5	0,80
6	0,90	6	0,95
7	1,00	7	1,00

4. **Resultado Final:**

La transformación mapea los niveles originales a los siguientes niveles de referencia:

Nivel Original (i)	Nivel de Referencia (z)
0	0
1	1
2	3
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Cada CDF original se mapea con CDF de referencia más cercano (mayor o menor)

Por ejemplo, el nivel 2 original se mapeó al nivel 3 de referencia porque CDF original en nivel 2 es 0,45 (tabla anterior) y el CDF de referencia más cercano es 0,5, que corresponde al nivel 3

Ejemplo 2: Emparejamiento de Histogramas con Más Niveles de Intensidad

Dada una imagen con un histograma de niveles de intensidad de 0 a 7:

Nivel i	Frecuencia Original $h(i)$
0	3
1	7
2	12
3	20
4	30
5	18
6	7
7	3

Y un histograma de referencia con niveles de intensidad de 0 a 7:

Nivel z	Frecuencia Referencia $h'(z)$
0	5
1	10
2	15
3	20
4	25
5	15
6	10
7	5

Realiza el emparejamiento de histogramas y muestra el resultado.

Solución:

1. CDF para la imagen original:

Nivel i	h(i)	CDF(i) es $\Sigma h(i)$	CDF Normalizado $CDF(i)/N$
0	3	3	0,03
1	7	10	0,10
2	12	22	0,22
3	20	42	0,42
4	30	72	0,72
5	18	90	0,90
6	7	97	0,97
7	3	100	1,00

2. Cálculo de la CDF para el histograma de referencia:

Nivel z	h'(z)	CDF'(z) es $\Sigma h'(z)$	CDF' Normalizado $CDF'(z)/N$
0	5	5	0,05
1	10	15	0,15
2	15	30	0,30
3	20	50	0,50
4	25	75	0,75
5	15	90	0,90
6	10	100	1,00
7	5	100	1,00

3. Asignación de nuevos niveles de intensidad utilizando la CDF' como referencia:

Nivel Original i	CDF Original normalizado	Nivel Referencia z	CDF Referencia normalizado
0	0,03	0	0,05
1	0,10	1	0,15
2	0,22	2	0,30
3	0,42	3	0,50
4	0,72	4	0,75
5	0,90	5	0,90
6	0,97	6	1,00
7	1,00	7	1,00

Resultado:

Se mapean los niveles originales **a los siguientes** de referencia:

Nivel Original i	Nivel Referencia z
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7